UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS





DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ACTIVIDA 07: REACT HOOKS: USESTATE, USEEFFECT, USECONTEXT, USEREF, USEREDUCER, USECALLBACK, USEMEMO Y HOOKS PERSONALIZADOS

PRESENTADO POR:

CHAHUAYO MARTINEZ JUAN CARLOS

DOCENTE:

AGUILAR CORONACIÓN MIGUEL ELIAS

HUANCAYO - 2026

Link de Github

https://github.com/devjuancarlos10/semana07-practica.git

Introducción

Este informe documenta la implementación de la Guía Práctica de la Semana 07 de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A) de la UNCP: un Sistema de Pedidos y Comandas para el restaurante Fuego & Brasa, desarrollado como SPA en React y ejecutado en http://localhost:5174/.

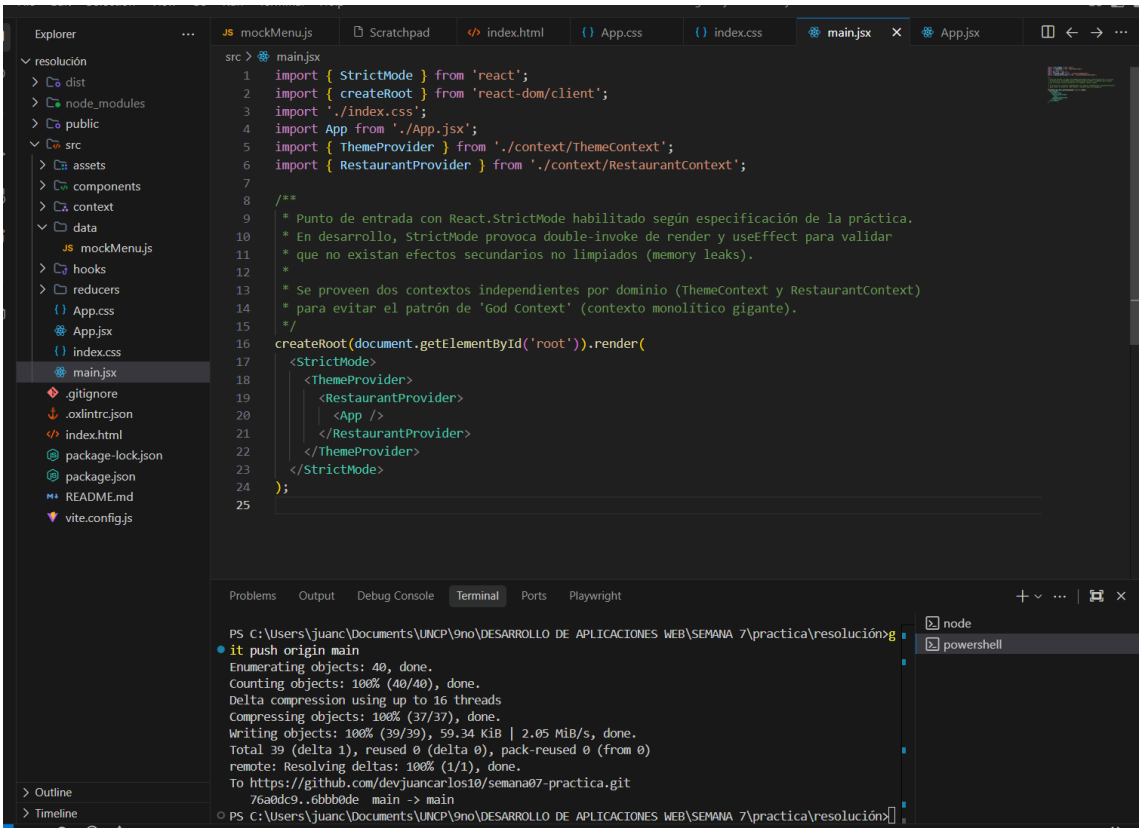
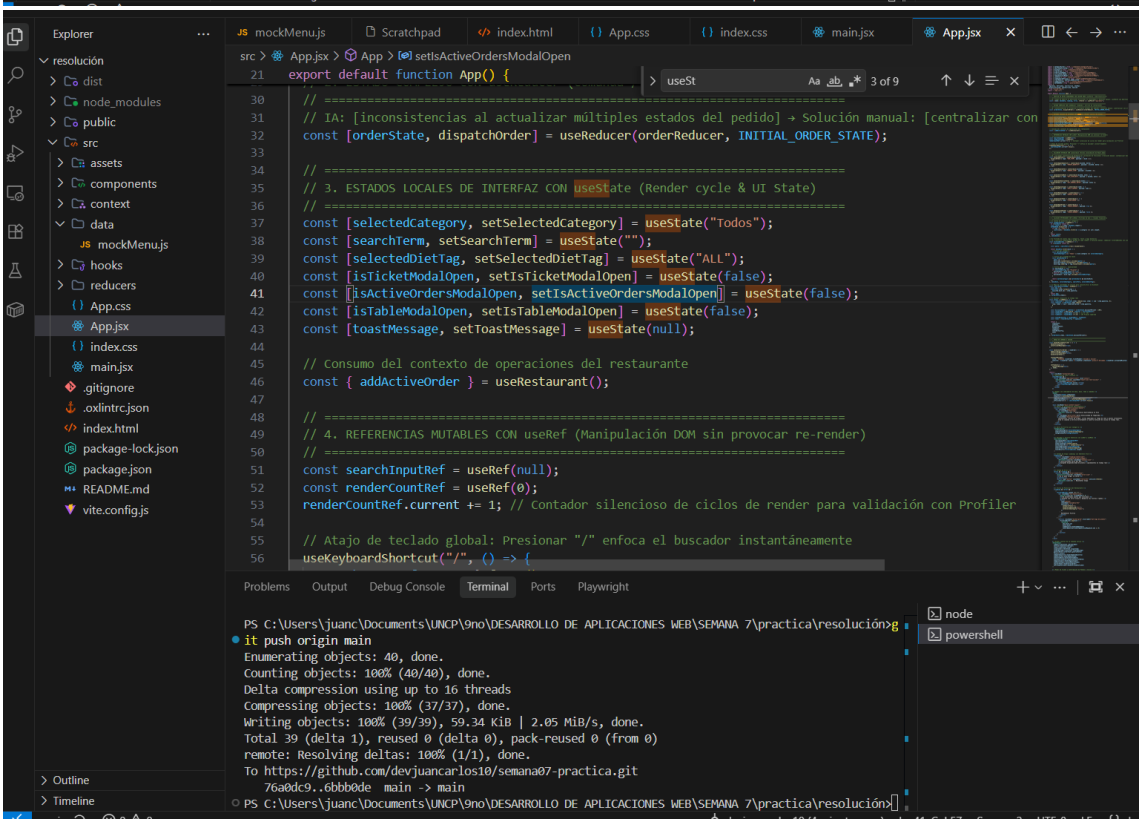
La aplicación muestra una carta de 12 platillos con búsqueda y filtros, permite armar una comanda con cupón de descuento, I.G.V. (18%) y propina de servicio (10%), y genera un ticket de cocina (CMD-XXXX). Cada paso del informe indica el archivo donde está programado, el código clave, la justificación técnica y las capturas que sustentan la evidencia.

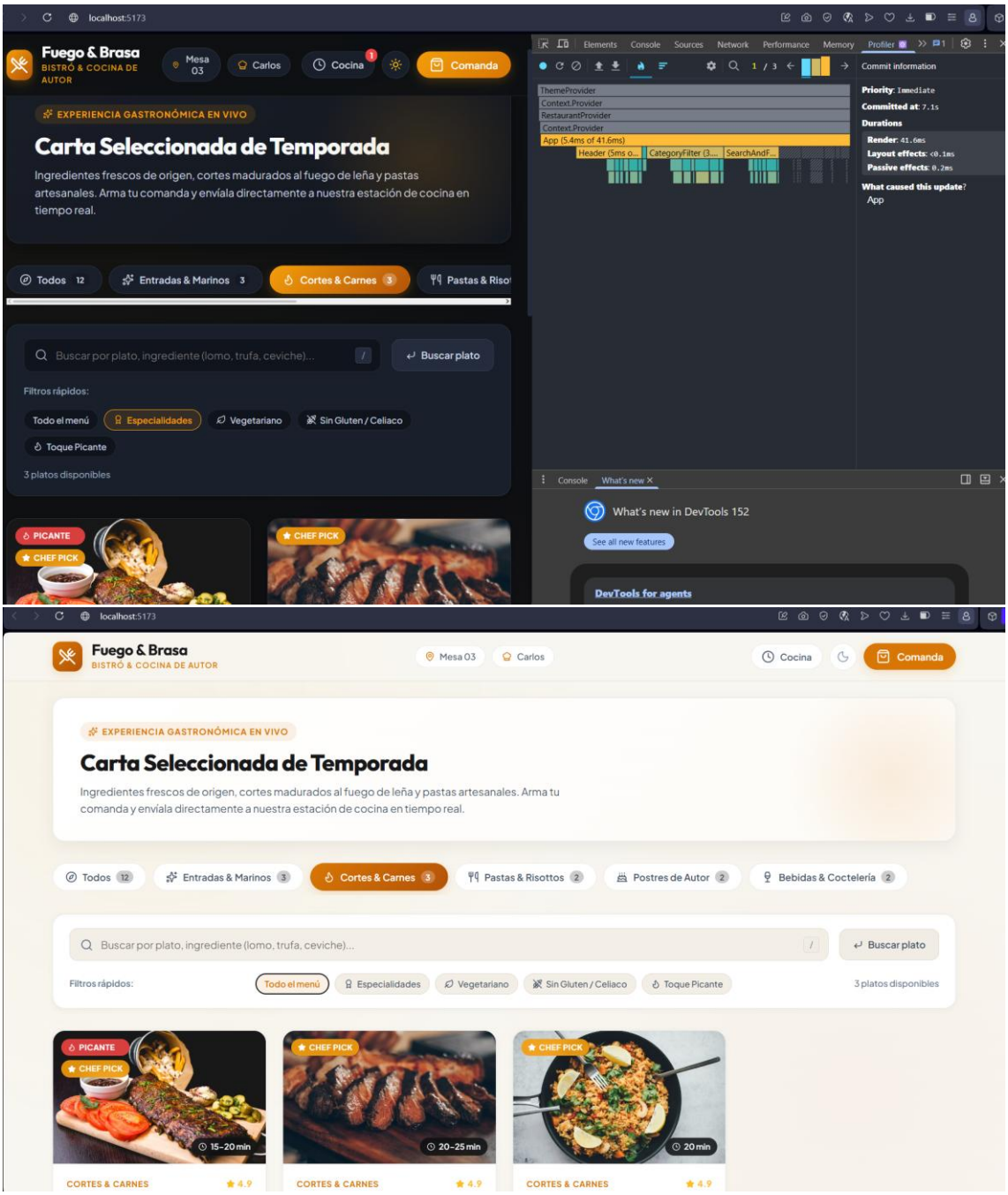
Paso 1: Ciclo de render, batch updates y StrictMode

Toda la aplicación se envuelve en <StrictMode> para auditar efectos secundarios y detectar la doble invocación (double-invoke) en desarrollo; los estados de la interfaz se controlan con useState y el número de renders se mide sin provocar nuevos renders.

Elemento	Archivo	Código clave
Configuración de StrictMode	src/main.jsx	Envuelve la app con <StrictMode> y los Providers
Estados del ciclo de render	src/App.jsx	selectedCategory, searchTerm, selectedDietTag, isTicketModalOpen (batch updates)
Métrica silenciosa	src/App.jsx	renderCountRef.current += 1, audita ciclos sin re-render

Capturas del paso

- 
Explorer
resolución
dist
node_modules
public
src
assets
components
context
data
mockMenu.js
hooks
reducers
App.css
App.jsx
index.css
main.jsx
.gitignore
.oxlintrc.json
index.html
package-lock.json
package.json
README.md
vite.config.js
mockMenu.js
Scratchpad
index.html
App.css
index.css
main.jsx
App.jsx
src > main.jsx
import { StrictMode } from 'react';
import { createRoot } from 'react-dom/client';
import './index.css';
import App from './App.jsx';
import { ThemeProvider } from './context/ThemeContext';
import { RestaurantProvider } from './context/RestaurantContext';
/**
* Punto de entrada con React.StrictMode habilitado según especificación de la práctica.
* En desarrollo, StrictMode provoca double-invoke de render y useEffect para validar
* que no existan efectos secundarios no limpiados (memory leaks).
*
* Se proveen dos contextos independientes por dominio (ThemeContext y RestaurantContext)
* para evitar el patrón de 'God Context' (contexto monolítico gigante).
*/
createRoot(document.getElementById('root')).render(
<StrictMode>
<ThemeProvider>
<RestaurantProvider>
<App />
</RestaurantProvider>
</ThemeProvider>
</StrictMode>
);
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Playwright
node
powershell
PS C:\Users\juanc\Documents\UNCP\9no\DESARROLLO DE APLICACIONES WEB\SEMANA 7\practica\resolución>git push origin main
Enumerating objects: 40, done.
Counting objects: 100% (40/40), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (37/37), done.
Writing objects: 100% (39/39), 59.34 KiB | 2.05 MiB/s, done.
Total 39 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/devjuancarlos10/semana07-practica.git
76a0dc9..6bbb0de main -> main
PS C:\Users\juanc\Documents\UNCP\9no\DESARROLLO DE APLICACIONES WEB\SEMANA 7\practica\resolución>
Outline
Timeline
- 
Explorer
resolución
dist
node_modules
public
src
assets
components
context
data
mockMenu.js
hooks
reducers
App.css
App.jsx
index.css
main.jsx
.gitignore
.oxlintrc.json
index.html
package-lock.json
package.json
README.md
vite.config.js
mockMenu.js
Scratchpad
index.html
App.css
index.css
main.jsx
App.jsx
src > App.jsx > App > setIsActiveOrdersModalOpen
export default function App() {
useSt
Aa
3 of 9
// ==========
// IA: [inconsistencias al actualizar múltiples estados del pedido] → Solución manual: [centralizar con
const [orderState, dispatchOrder] = useReducer(orderReducer, INITIAL_ORDER_STATE);
// ==========
// 3. ESTADOS LOCALES DE INTERFAZ CON useState (Render cycle & UI State)
// ==========
const [selectedCategory, setSelectedCategory] = useState("Todos");
const [searchTerm, setSearchTerm] = useState("");
const [selectedDietTag, setSelectedDietTag] = useState("ALL");
const [isTicketModalOpen, setIsTicketModalOpen] = useState(false);
const [isActiveOrdersModalOpen, setIsActiveOrdersModalOpen] = useState(false);
const [isTableModalOpen, setIsTableModalOpen] = useState(false);
const [toastMessage, setToastMessage] = useState(null);
// Consumo del contexto de operaciones del restaurante
const { addActiveOrder } = useRestaurant();
// ==========
// 4. REFERENCIAS MUTABLES CON useRef (Manipulación DOM sin provocar re-render)
// ==========
const searchInputRef = useRef(null);
const renderCountRef = useRef(0);
renderCountRef.current += 1; // Contador silencioso de ciclos de render para validación con Profiler
// Atajo de teclado global: Presionar "/" enfoca el buscador instantáneamente
useKeyboardShortcut("/", () => {
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Playwright
node
powershell
PS C:\Users\juanc\Documents\UNCP\9no\DESARROLLO DE APLICACIONES WEB\SEMANA 7\practica\resolución>git push origin main
Enumerating objects: 40, done.
Counting objects: 100% (40/40), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (37/37), done.
Writing objects: 100% (39/39), 59.34 KiB | 2.05 MiB/s, done.
Total 39 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/devjuancarlos10/semana07-practica.git
76a0dc9..6bbb0de main -> main
PS C:\Users\juanc\Documents\UNCP\9no\DESARROLLO DE APLICACIONES WEB\SEMANA 7\practica\resolución>
Outline
Timeline



Paso 2: Fetch de API asíncrono, dependencias y AbortController

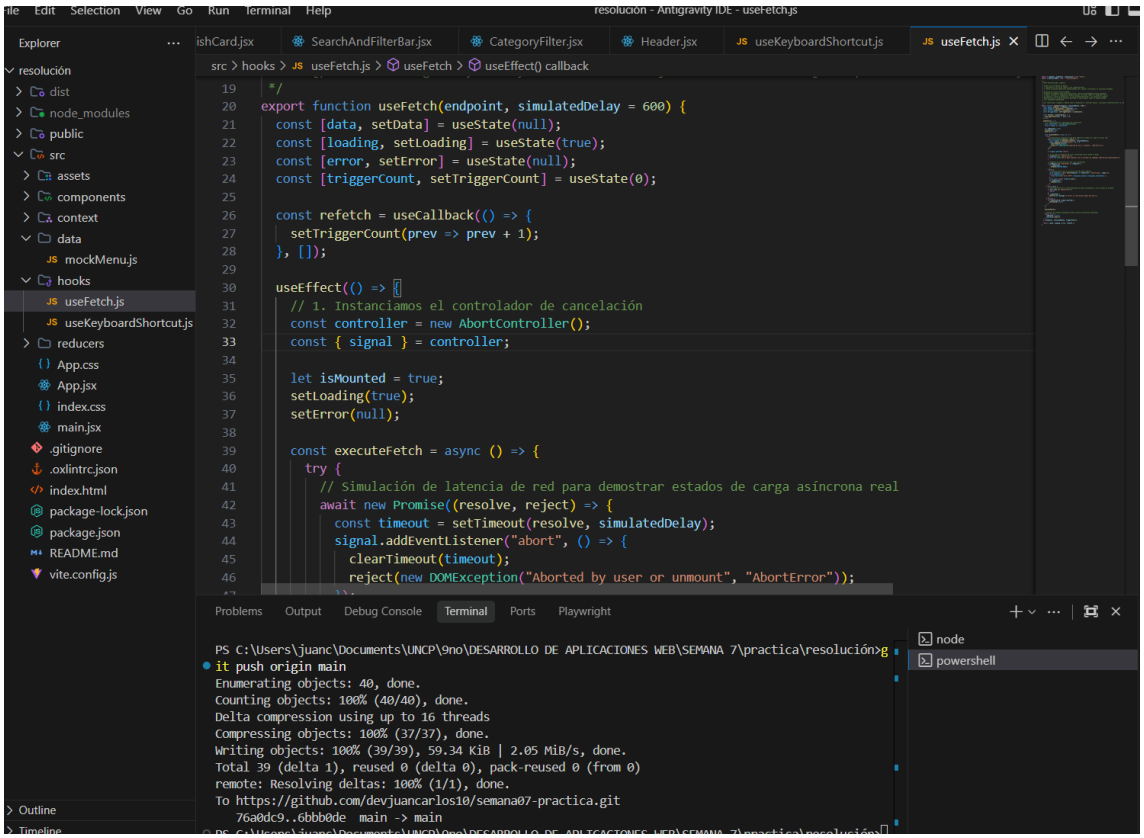
La petición se implementa en `src/hooks/useFetch.js` con `async/await` y un `AbortController`, cuya función de limpieza cancela la petición cuando el componente se desmonta:

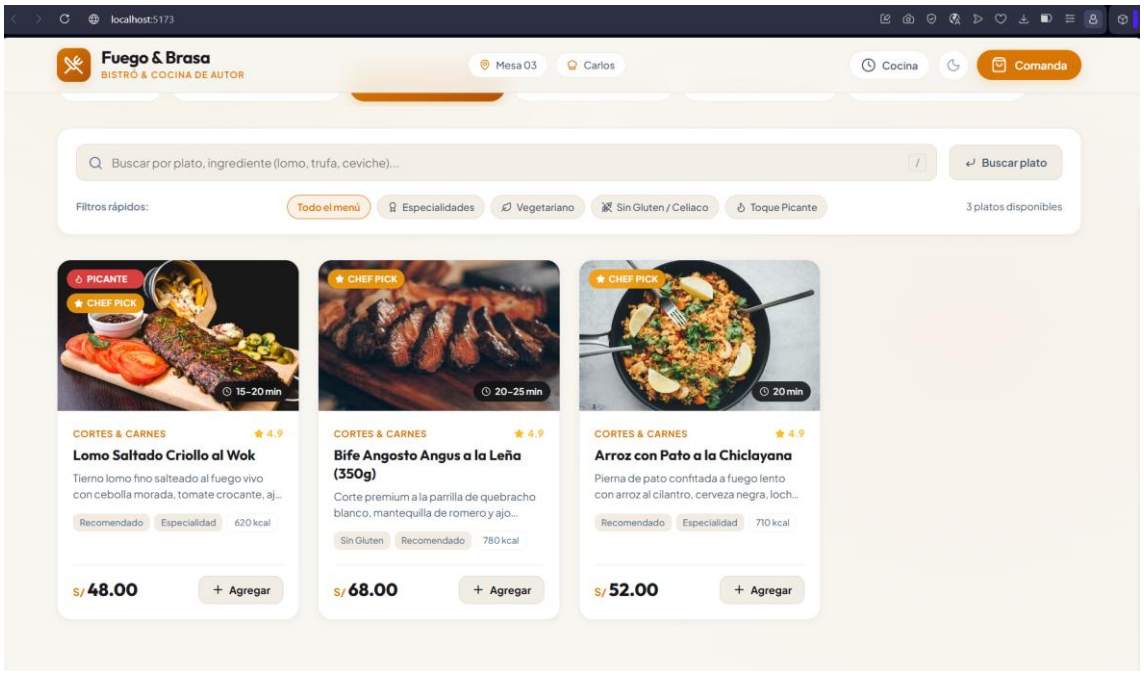
```
const controller = new AbortController();
const { signal } = controller;
// ... petición async / await
return () => {
  isMounted = false;
  controller.abort(); // Función de limpieza contra memory leaks
};
```

Justificación técnica: por qué [] no equivale a "se ejecuta solo una vez" en desarrollo

En `React.StrictMode`, React ejecuta un doble montaje intencional (mount → unmount → mount) para comprobar que los componentes sean idempotentes y que las funciones de limpieza (cleanup) funcionen. Por eso un efecto con [] corre dos veces en desarrollo. Sin `controller.abort()`, la primera llamada cancelada generaría fugas de memoria o errores de actualización sobre componentes desmontados.

Capturas del paso





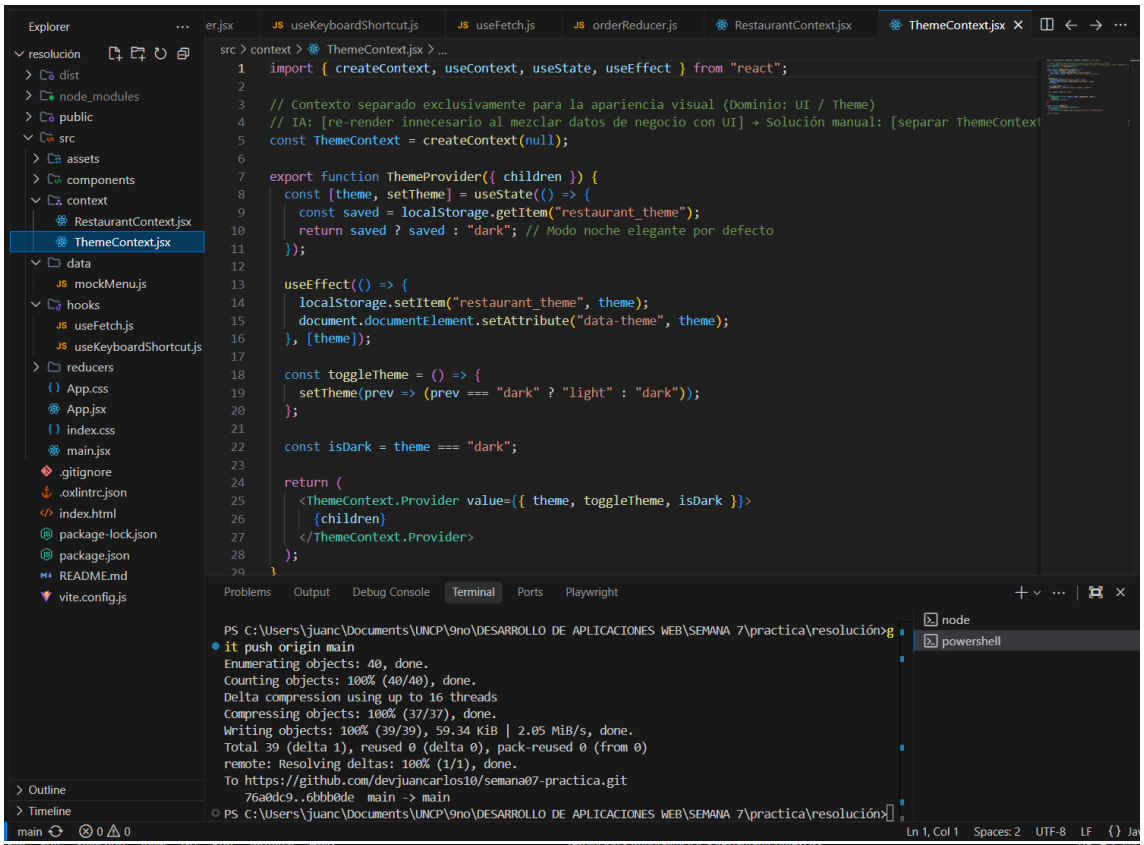
Paso 3: Estado global con useContext separado por dominios

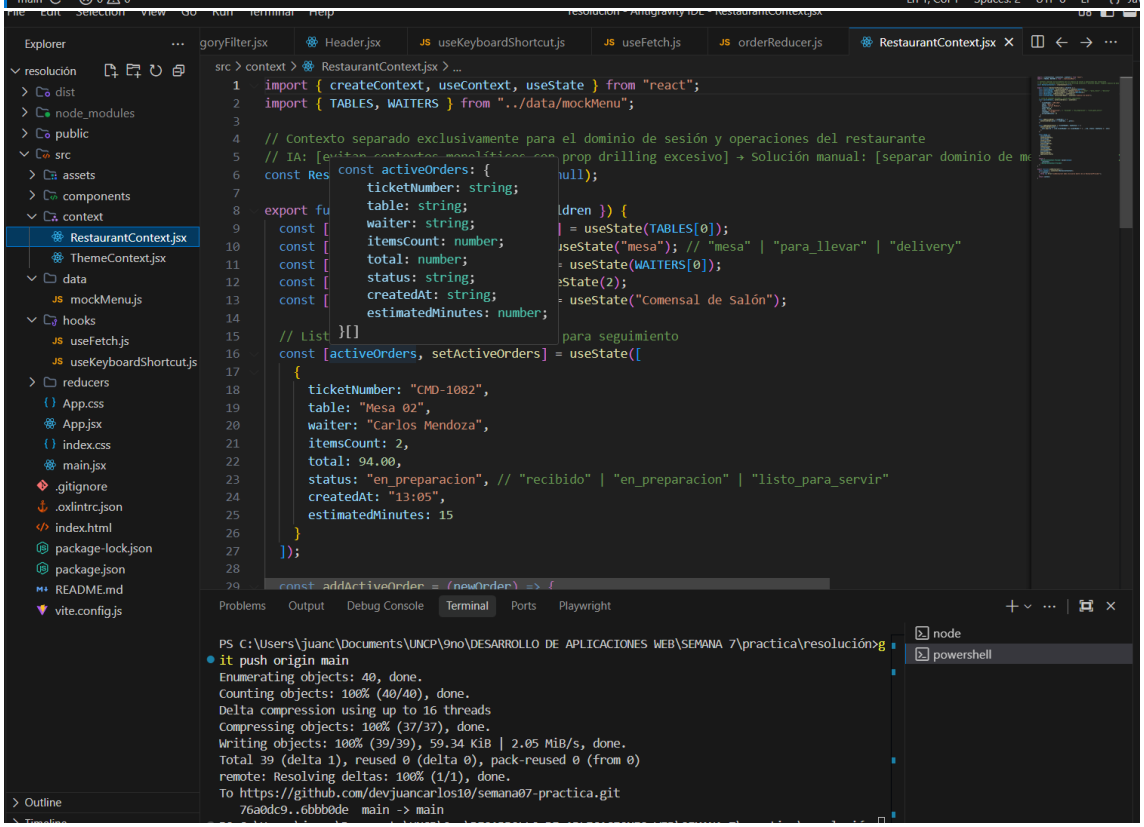
Para evitar un contexto monolítico, el estado global se separa en dos dominios y se consume sin prop drilling.

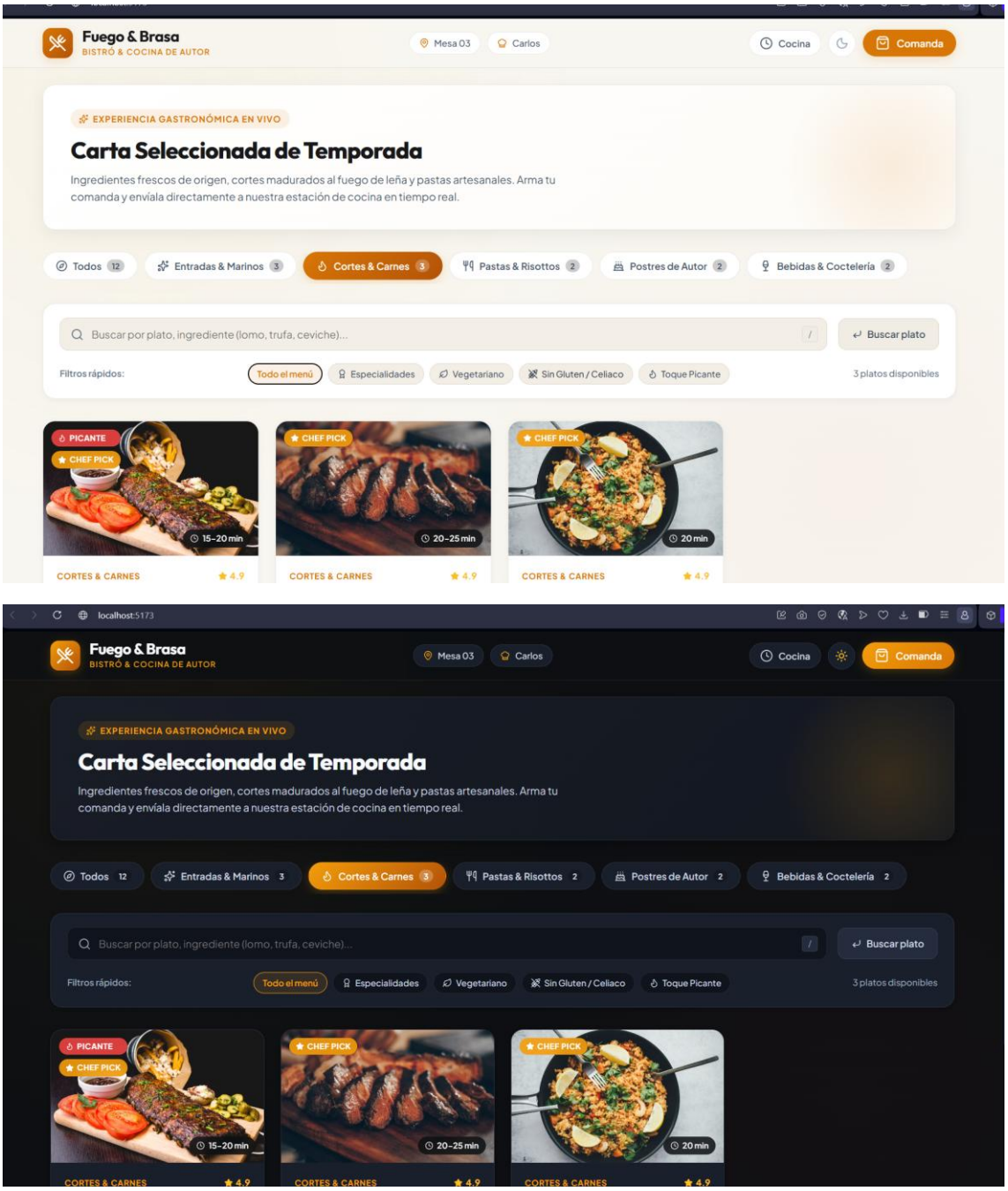
Dominio	Archivo	Responsabilidad
Apariencia y tema (ThemeContext)	src/context/ThemeContext.jsx	Modo Noche/Bistró y modo Día/Terraza, persistido en localStorage
Operaciones y sesión (RestaurantContext)	src/context/RestaurantContext.jsx	Mesa activa (selectedTable), mozo asignado (activeWaiter), tipo de servicio (salón/para llevar) y comandas activas (activeOrders)

En src/components/Header.jsx ambos contextos se consumen directamente con useTheme() y useRestaurant(), sin recibir props desde componentes superiores.

Capturas del paso


Explorer
resolución
dist
node_modules
public
src
assets
components
context
RestaurantContext.jsx
ThemeContext.jsx
data
mockMenu.js
hooks
useFetch.js
useKeyboardShortcut.js
reducers
App.css
App.jsx
index.css
main.jsx
.gitignore
.oxlintrc.json
index.html
package-lock.json
package.json
README.md
vite.config.js
Outline
Timeline
er.jsx
useKeyboardShortcut.js
useFetch.js
orderReducer.js
RestaurantContext.jsx
ThemeContext.jsx
src > context > ThemeContext.jsx > ...
1 import { createContext, useContext, useState, useEffect } from "react";
2
3 // Contexto separado exclusivamente para la apariencia visual (Dominio: UI / Theme)
4 // IA: [re-render innecesario al mezclar datos de negocio con UI] → Solución manual: [separar ThemeContext
5 const ThemeContext = createContext(null);
6
7 export function ThemeProvider({ children }) {
8 const [theme, setTheme] = useState(() => {
9 const saved = localStorage.getItem("restaurant_theme");
10 return saved ? saved : "dark"; // Modo noche elegante por defecto
11 });
12
13 useEffect(() => {
14 localStorage.setItem("restaurant_theme", theme);
15 document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
16 }, [theme]);
17
18 const toggleTheme = () => {
19 setTheme(prev => (prev === "dark" ? "light" : "dark"));
20 };
21
22 const isDark = theme === "dark";
23
24 return (
25 <ThemeContext.Provider value={{ theme, toggleTheme, isDark }}>
26 {children}
27 </ThemeContext.Provider>
28);
29 }
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Playwright
node
powershell
PS C:\Users\juanc\Documents\UNCP\9no\DESARROLLO DE APLICACIONES WEB\SEMANA 7\practica\resolución>git push origin main
Enumerating objects: 40, done.
Counting objects: 100% (40/40), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (37/37), done.
Writing objects: 100% (39/39), 59.34 KiB | 2.05 MiB/s, done.
Total 39 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/devjuancarlos10/semana07-practica.git
76a0dc9..6bbb0de main -> main
PS C:\Users\juanc\Documents\UNCP\9no\DESARROLLO DE APLICACIONES WEB\SEMANA 7\practica\resolución>
main
Ln 1, Col 1
Spaces: 2
UTF-8
LF


Explorer
resolución
dist
node_modules
public
src
assets
components
context
RestaurantContext.jsx
ThemeContext.jsx
data
mockMenu.js
hooks
useFetch.js
useKeyboardShortcut.js
reducers
App.css
App.jsx
index.css
main.jsx
.gitignore
.oxlintrc.json
index.html
package-lock.json
package.json
README.md
vite.config.js
Outline
goryFilter.jsx
Header.jsx
useKeyboardShortcut.js
useFetch.js
orderReducer.js
RestaurantContext.jsx
src > context > RestaurantContext.jsx > ...
1 import { createContext, useContext, useState } from "react";
2 import { TABLES, WAITERS } from "../data/mockMenu";
3
4 // Contexto separado exclusivamente para el dominio de sesión y operaciones del restaurante
5 // IA: [evitar contextos monolíticos con prop drilling excesivo] → Solución manual: [separar dominio de me
6 const Res
7
8 export fu
9 const [
10 const [
11 const [
12 const [
13 const [
14
15 // List
16 const [activeOrders, setActiveOrders] = useState([
17 {
18 ticketNumber: "CMD-1082",
19 table: "Mesa 02",
20 waiter: "Carlos Mendoza",
21 itemsCount: 2,
22 total: 94.00,
23 status: "en_preparacion", // "recibido" | "en_preparacion" | "listo_para_servir"
24 createdAt: "13:05",
25 estimatedMinutes: 15
26 }
27]);
28
29 const addActiveOrder = (newOrder) => {
const activeOrders: {
ticketNumber: string;
table: string;
waiter: string;
itemsCount: number;
total: number;
status: string;
createdAt: string;
estimatedMinutes: number;
}[]
= useState(TABLES[0]);
useState("mesa"); // "mesa" | "para_llevar" | "delivery"
useState(WAITERS[0]);
State(2);
useState("Comensal de Salón");
para seguimiento
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Playwright
node
powershell
PS C:\Users\juanc\Documents\UNCP\9no\DESARROLLO DE APLICACIONES WEB\SEMANA 7\practica\resolución>git push origin main
Enumerating objects: 40, done.
Counting objects: 100% (40/40), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (37/37), done.
Writing objects: 100% (39/39), 59.34 KiB | 2.05 MiB/s, done.
Total 39 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/devjuancarlos10/semana07-practica.git
76a0dc9..6bbb0de main -> main



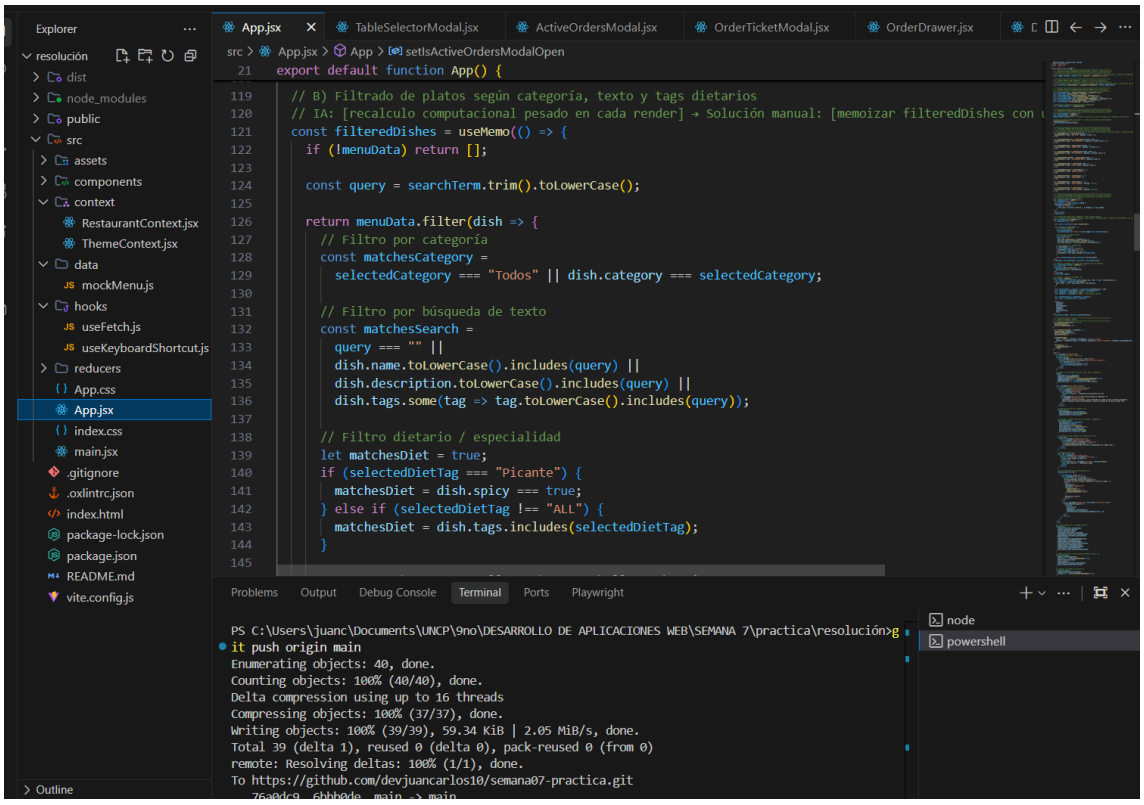
[Captura Web 2] Modal de selección de mesas y mozos asignados, abierto al hacer clic en el chip de la mesa en el Header.

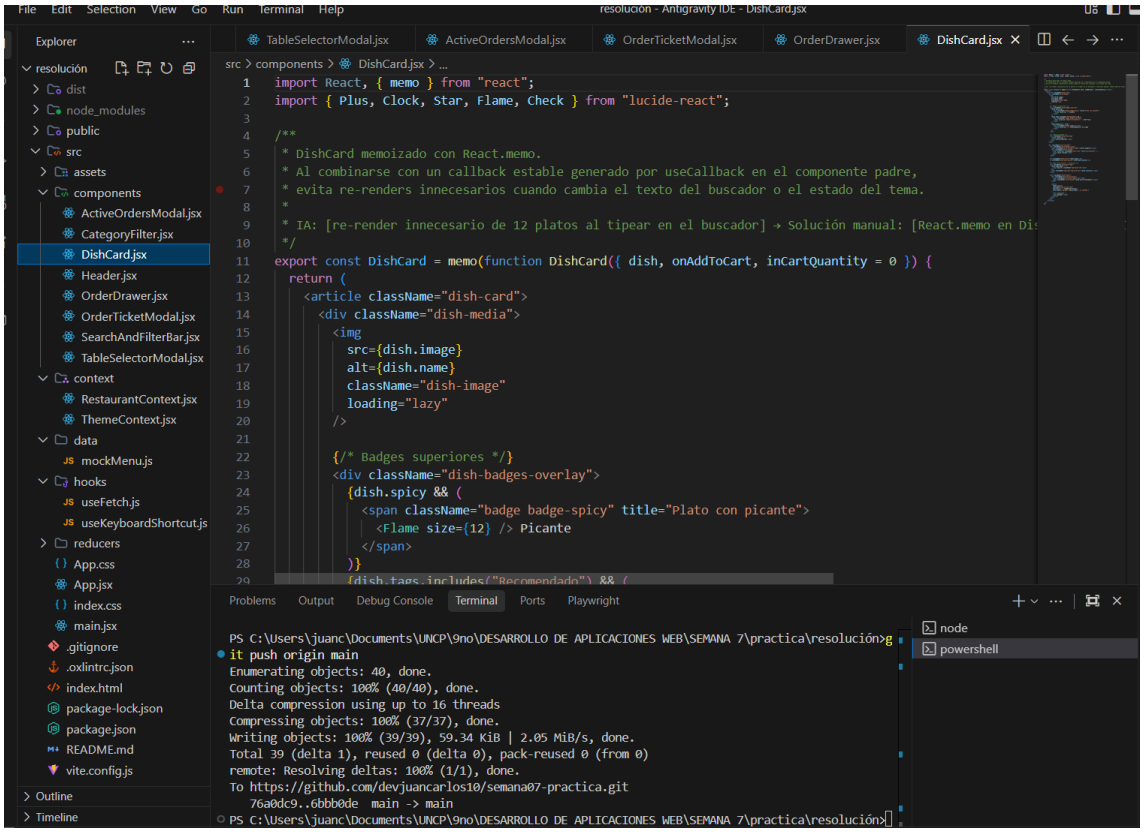
Paso 4: Optimización con useMemo, useCallback, useRef y useReducer

Técnica	Archivo	Qué resuelve
useMemo	src/App.jsx	filteredDishes filtra por texto, categoría y tags dietarios sin recalcular innecesariamente; totals calcula subtotal, descuento por cupón, I.G.V. (18%) y propina (10%)
useCallback	src/App.jsx	handleAddToCart, handleUpdateQuantity y

Técnica	Archivo	Qué resuelve
		handleRemoveItem mantienen su referencia entre renders
React.memo	src/components/DishCard.jsx	export const DishCard = memo(...): con handleAddToCart memoizado, los 12 platillos no se re-renderizan al escribir en el buscador o abrir modales
useRef	src/components/SearchAndFilterBar.jsx	El botón "Buscar plato" o el atajo / invoca searchInputRef.current?.focus() sin re-render
useRef	src/components/OrderTicketModal.jsx	Enfoca el input de notas finales de cocina
useReducer	src/reducers/orderReducer.js	Acciones ADD_ITEM, REMOVE_ITEM, UPDATE_QUANTITY, SET_ITEM_NOTE, APPLY_COUPON, CLEAR_ORDER

Capturas del paso



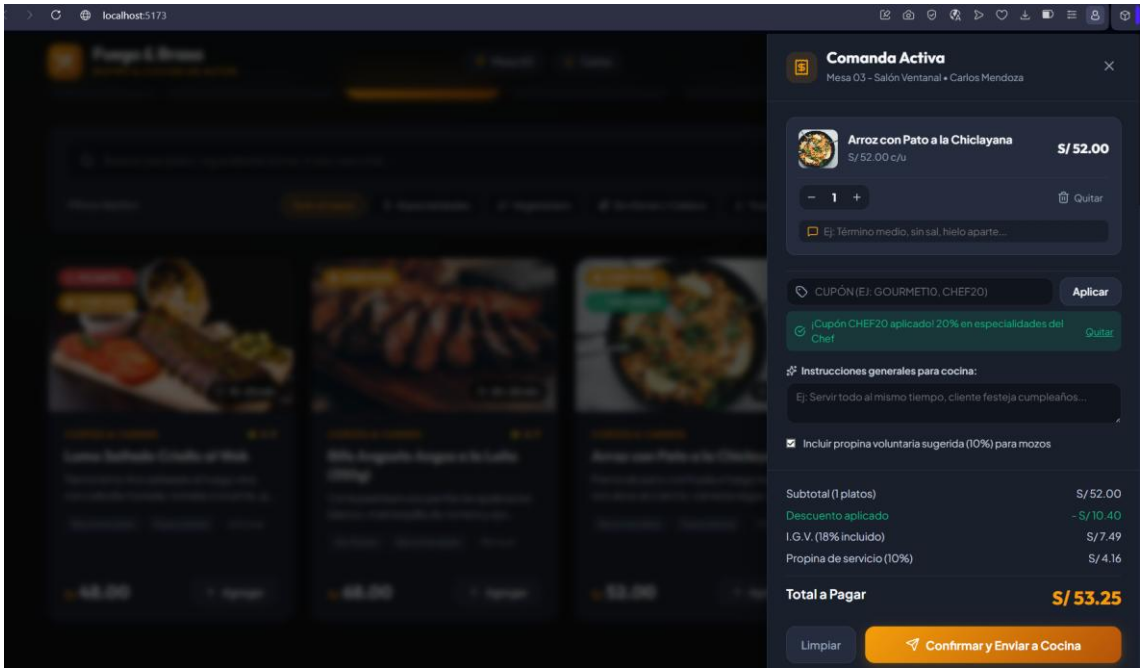

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
resolución - Antigravity IDE - DishCard.jsx
Explorer
resolución
TableSelectorModal.jsx
ActiveOrdersModal.jsx
OrderTicketModal.jsx
OrderDrawer.jsx
DishCard.jsx
src > components > DishCard.jsx > ...
import React, { memo } from "react";
import { Plus, Clock, Star, Flame, Check } from "lucide-react";
/**
* DishCard memoizado con React.memo.
* Al combinarse con un callback estable generado por useCallback en el componente padre,
* evita re-renders innecesarios cuando cambia el texto del buscador o el estado del tema.
*
* IA: [re-render innecesario de 12 platos al tipear en el buscador] → Solución manual: [React.memo en Di
*/
export const DishCard = memo(function DishCard({ dish, onAddToCart, inCartQuantity = 0 }) {
return (
<article className="dish-card">

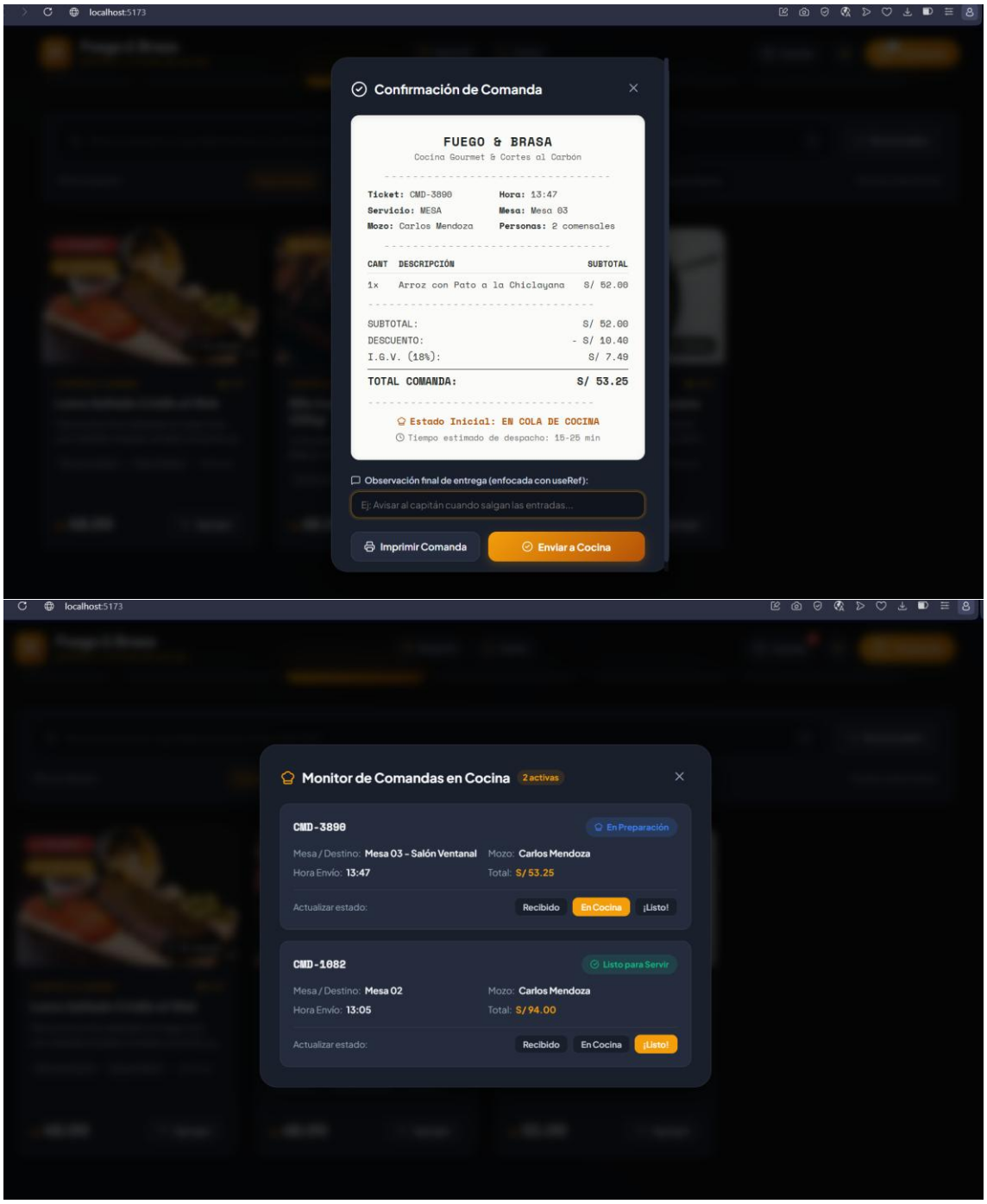
<img
src={dish.image}
alt={dish.name}
className="dish-image"
loading="lazy"
/>
{/* Badges superiores */}

{dish.spicy && (

<Flame size={12} /> Picante

)}
{dish.tags.includes("Recomendado") && (
Problems Output Debug Console Terminal Ports Playwright
node
powershell
PS C:\Users\juanc\Documents\UNCP\9no\DESARROLLO DE APLICACIONES WEB\SEMANA 7\practica\resolución>git push origin main
Enumerating objects: 40, done.
Counting objects: 100% (40/40), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (37/37), done.
Writing objects: 100% (39/39), 59.34 KiB | 2.05 MiB/s, done.
Total 39 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/devjuancarlos10/semana07-practica.git
76a0dc9..6bbb0de main -> main
PS C:\Users\juanc\Documents\UNCP\9no\DESARROLLO DE APLICACIONES WEB\SEMANA 7\practica\resolución>


localhost:5173
Comanda Activa
Mesa 03 - Salón Ventanal • Carlos Mendoza
Arroz con Pato a la Chiclayana
S/ 52.00 c/u
S/ 52.00
Quitar
Ej: Término medio, sin sal, hielo aparte...
CUPÓN (EJ: GOURMET10, CHEF20)
Aplicar
¡Cupón CHEF20 aplicado! 20% en especialidades del Chef
Quitar
Instrucciones generales para cocina:
Ej: Servir todo al mismo tiempo, cliente festeja cumpleaños...
Incluir propina voluntaria sugerida (10%) para mozos
Subtotal (1 platos) S/ 52.00
Descuento aplicado - S/ 10.40
I.G.V. (18% incluido) S/ 7.49
Propina de servicio (10%) S/ 4.16
Total a Pagar
S/ 53.25
Limpiar
Confirmar y Enviar a Cocina



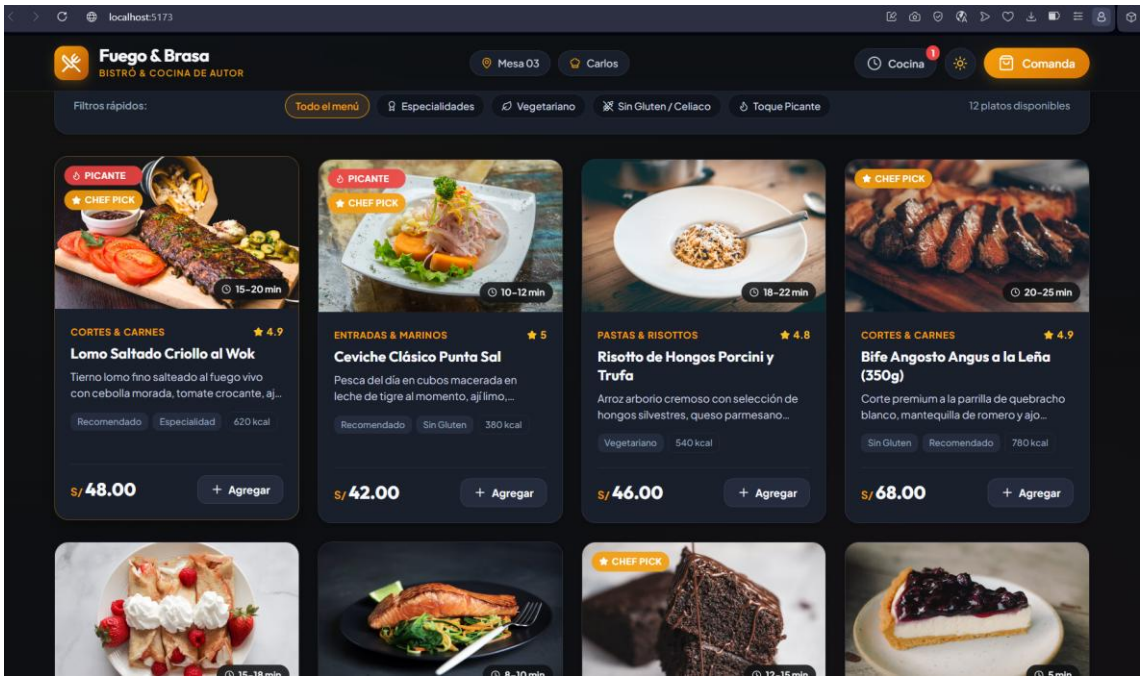
Paso 5: Hook personalizado (useFetch) y reutilización

El hook `useFetch` está en `src/hooks/useFetch.js` y se consume en `src/App.jsx`. Retorna `{ data, loading, error, refetch }`, lo que permite reutilizarlo en cualquier otro componente.

Cumplimiento de las reglas de los hooks

- Se invoca en el nivel superior del componente.
- No está dentro de bucles (`for`/`while`), condicionales (`if`) ni funciones anidadas.

Capturas del paso



Evidencias finales



Link de Github

https://github.com/devjuancarlos10/semana07-practica.git